

Programación Visual Avanzada

Grupo de edad: 14-18 años

INFORMACIÓN GENERAL

Duración: 3 meses (24 sesiones)

Frecuencia: 2 días por semana

Duración por sesión: 1.5 horas

Nivel: Principiante

Precio del curso: \$2,800.00 MXN

Costo de materiales: \$250.00 MXN

Total: \$3,050.00 MXN

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

Programación por bloques avanzada con Scratch, App Inventor y transición a código. Crear apps móviles y proyectos complejos.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

1. Entender conceptos básicos de programación
2. Crear juegos y animaciones
3. Desarrollar pensamiento lógico
4. Fomentar creatividad digital

REQUISITOS PREVIOS

- Saber leer
- Computadora con internet
- Cuenta Scratch (gratuita)

ÍNDICE DE MÓDULOS

Módulo 1: Introducción a Scratch (Sesiones 1-6)
Primeros programas y movimientos

Módulo 2: Controles y Eventos (Sesiones 7-12)
Interacción y juegos simples

Módulo 3: Proyectos Creativos (Sesiones 13-18)
Animaciones e historias

Módulo 4: Proyectos Finales (Sesiones 19-24)
Juegos complejos y proyecto final

PLAN DETALLADO DE SESIONES

Sesión 1: Bienvenida a Scratch

Duración: 1.5 horas

Objetivos:

- Conocer Scratch
- Crear cuenta

Contenido:

- ¿Qué es Scratch?
- Interface
- Primer proyecto

Actividades: Crear cuenta, explorar proyectos, hacer que gato se mueva

Materiales: Computadora, internet

Sesión 2: Movimiento y Coordenadas

Duración: 1.5 horas

Objetivos:

- Mover sprites
- Coordenadas X,Y

Contenido:

- Bloques de movimiento
- Coordenadas
- Grados

Actividades: Crear proyecto con movimiento, dibujar con lápiz

Materiales: Computadora

Sesión 3: Apariencia y Sonidos

Duración: 1.5 horas

Objetivos:

- Cambiar disfraces
- Agregar sonidos

Contenido:

- Bloques de apariencia
- Sonidos
- Efectos

Actividades: Animación simple con cambio de disfraces

Materiales: Computadora

Sesión 4: Eventos y Banderas

Duración: 1.5 horas

Objetivos:

- Iniciar programas
- Enviar mensajes

Contenido:

- Al hacer clic en bandera
- Al presionar tecla
- Mensajes

Actividades: Juego controlado con teclado

Materiales: Computadora

Sesión 5: Variables

Duración: 1.5 horas

Objetivos:

- Crear variables
- Puntuación

Contenido:

- ¿Qué son variables?
- Crear y usar
- Mostrar en pantalla

Actividades: Contador de puntos

Materiales: Computadora

Sesión 6: Condicionales

Duración: 1.5 horas

Objetivos:

- Usar si-entonces
- Tomar decisiones

Contenido:

- Bloques si
- si-sino
- Sensores

Actividades: Juego de atrapar con colisiones

Materiales: Computadora

Sesión 7: Sesión 7

Duración: 1.5 horas

Objetivos:

- Objetivo

Contenido:

- Contenido

Actividades: Actividad

Materiales: Computadora

Sesión 8: Sesión 8

Duración: 1.5 horas

Objetivos:

- Objetivo

Contenido:

- Contenido

Actividades: Actividad

Materiales: Computadora

Sesión 9: Sesión 9

Duración: 1.5 horas

Objetivos:

- Objetivo

Contenido:

- Contenido

Actividades: Actividad

Materiales: Computadora

Sesión 10: Sesión 10

Duración: 1.5 horas

Objetivos:

- Objetivo

Contenido:

- Contenido

Actividades: Actividad

Materiales: Computadora

Sesión 11: Sesión 11

Duración: 1.5 horas

Objetivos:

- Objetivo

Contenido:

- Contenido

Actividades: Actividad

Materiales: Computadora

Sesión 12: Sesión 12

Duración: 1.5 horas

Objetivos:

- Objetivo

Contenido:

- Contenido

Actividades: Actividad

Materiales: Computadora

Sesión 13: Sesión 13

Duración: 1.5 horas

Objetivos:

- Objetivo

Contenido:

- Contenido

Actividades: Actividad

Materiales: Computadora

Sesión 14: Sesión 14

Duración: 1.5 horas

Objetivos:

- Objetivo

Contenido:

- Contenido

Actividades: Actividad

Materiales: Computadora

Sesión 15: Sesión 15

Duración: 1.5 horas

Objetivos:

- Objetivo

Contenido:

- Contenido

Actividades: Actividad

Materiales: Computadora

Sesión 16: Sesión 16

Duración: 1.5 horas

Objetivos:

- Objetivo

Contenido:

- Contenido

Actividades: Actividad

Materiales: Computadora

Sesión 17: Sesión 17

Duración: 1.5 horas

Objetivos:

- Objetivo

Contenido:

- Contenido

Actividades: Actividad

Materiales: Computadora

Sesión 18: Sesión 18

Duración: 1.5 horas

Objetivos:

- Objetivo

Contenido:

- Contenido

Actividades: Actividad

Materiales: Computadora

Sesión 19: Sesión 19

Duración: 1.5 horas

Objetivos:

- Objetivo

Contenido:

- Contenido

Actividades: Actividad

Materiales: Computadora

Sesión 20: Sesión 20

Duración: 1.5 horas

Objetivos:

- Objetivo

Contenido:

- Contenido

Actividades: Actividad

Materiales: Computadora

Sesión 21: Sesión 21

Duración: 1.5 horas

Objetivos:

- Objetivo

Contenido:

- Contenido

Actividades: Actividad

Materiales: Computadora

Sesión 22: Sesión 22

Duración: 1.5 horas

Objetivos:

- Objetivo

Contenido:

- Contenido

Actividades: Actividad

Materiales: Computadora

Sesión 23: Sesión 23

Duración: 1.5 horas

Objetivos:

- Objetivo

Contenido:

- Contenido

Actividades: Actividad

Materiales: Computadora

Sesión 24: Sesión 24

Duración: 1.5 horas

Objetivos:

- Objetivo

Contenido:

- Contenido

Actividades: Actividad

Materiales: Computadora

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Evaluación basada en participación, proyectos completados y creatividad.

Criterios de evaluación:

- Participación: 25%
- Proyectos en clase: 35%
- Creatividad: 15%
- Proyecto final: 25%

PROYECTO FINAL

Título: Mi Juego en Scratch

Descripción: Crear un juego original con personajes, puntuación, niveles y creatividad.

Entregables:

- Proyecto publicado en Scratch
- Presentación oral